



UT4: REALIZACIÓN DE CONSULTAS

Néstor Sabater Hernández

1. INTRODUCCIÓN



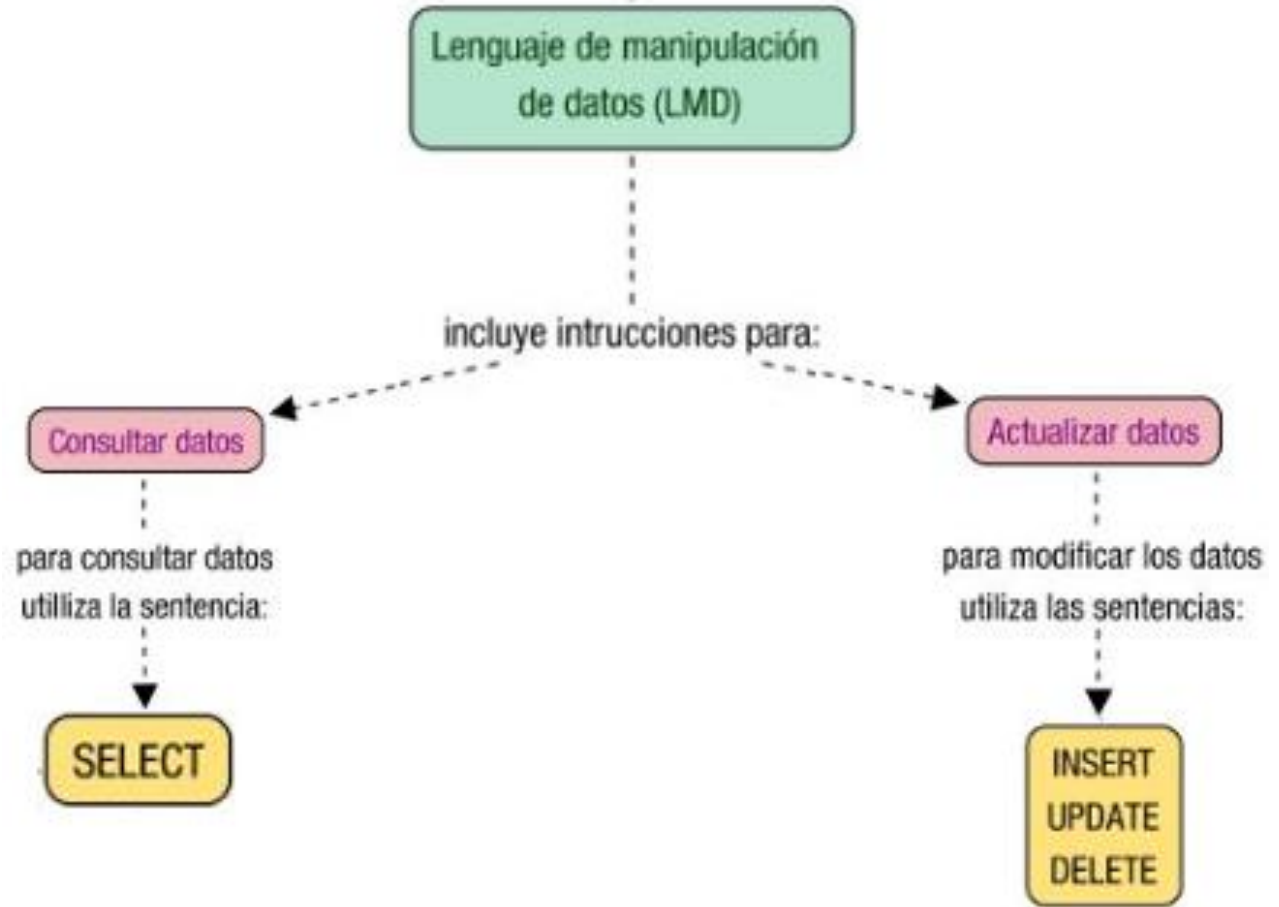
1. INTRODUCCIÓN

- Lenguajes de Base de Datos

Lenguaje SQL	Sentencias
LDD (Lenguaje de Definición de Datos)	Incluye sentencias para gestionar las estructuras
LMD (Lenguaje de Manipulación de Datos)	Incluye sentencias para gestionar los datos .
LCD (Lenguaje de Control de Datos)	Incluye sentencias para gestionar la seguridad y los permisos .

1. INTRODUCCIÓN

- Lenguajes de Base de Datos



2. LENGUAJE DML

- Lenguaje proporcionado por el SGBD que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de los datos.
 - Inserción
 - Borrado
 - Actualización
 - Consultas
-

2. LENGUAJE DML

- Las sentencias DML del lenguaje SQL son las siguientes:
 - **SELECT**
 - Extrae información de la BBDD, de una tabla o de varias.
 - **INSERT**
 - Inserta uno o varios registros en alguna tabla.
 - **DELETE**
 - Borra registros de una tabla.
 - **UPDATE**
 - Modifica registros de una tabla.
-

2. LENGUAJE DML

- SELECT es la sentencia que tiene mayores **variaciones y opciones sintácticas** en todos los SGBD del mercado y también la más compleja y potente de todas las instrucciones SQL.
- Como se ha expuesto anteriormente, se utiliza para consultar información de determinadas tablas.



2. LENGUAJE DML

- Consultas básicas
 - Devolver todos los campos de una tabla (SELECT *)
 - Devolver un subconjunto de los campos de una tabla (SELECT DISTINCT)
 - Filtros
 - Devolver un subconjunto de los registros de una tabla (WHERE)
 - Operadores relacionales
 - Operadores lógicos (AND, OR, NOT)
-

3. DEVOLVER TODOS LOS CAMPOS DE UNA TABLA (SELECT *)

- **SELECT * FROM CLIENTES**
 - Con el * indicamos que queremos devolver todos los campos.
 - Si **CLIENTES** dispone de los campos **idCliente**, **nombre** y **descripción**, lo anterior sería equivalente a:
 - **SELECT idCliente, nombre, descripcion FROM CLIENTES**
 - Obviamente, al querer todos los campos, esto es innecesario y es por tanto más conveniente emplear el asterisco (*).
-

3. DEVOLVER TODOS LOS CAMPOS DE UNA TABLA (SELECT *)

- **SELECT idCliente, nombre, descripcion FROM CLIENTES;**
 - También sería equivalente emplear la notación completa:
 - **SELECT CLIENTES.idCliente, CLIENTES.nombre, CLIENTES.descripcion FROM CLIENTES**
 - Al tener únicamente una tabla involucrada, podemos referirnos a los campos sin calificar, dado que no hay duda de a qué tabla se refiere.
 - Cuando veamos consultas sobre varias tablas comprenderemos la necesidad de incluir esta notación calificada (**TABLA.campo**).
-

3. DEVOLVER UN SUBCONJUNTO DE LOS CAMPOS DE UNA TABLA

- El parámetro opcional **DISTINCT** fuerza que solo se muestren los registros con valores distintos.
 - Dicho de otro modo, que **suprima las repeticiones**.
 - **SELECT cp, ciudad FROM Clientes;**
 - Esta consulta devolverá únicamente los campos cp (código postal) y ciudad de la tabla Clientes.

3. DEVOLVER UN SUBCONJUNTO DE LOS CAMPOS DE UNA TABLA

- Al tener un subconjunto de los campos, éstos no tienen por qué incluir a la clave de la tabla, por lo que no tienen por qué ser únicos.
 - Así, si tenemos muchos registros referidos a distintas calles y números de ese mismo código postal y ciudad, nos encontraremos muchos registros repetidos.
 - Esto puede evitarse haciendo:
 - **SELECT DISTINCT cp, ciudad FROM CLIENTES;**
 - Así se eliminan los registros repetidos, devolviendo únicamente una vez cada par cp, ciudad.
-

3. DEVOLVER UN SUBCONJUNTO DE LOS CAMPOS DE UNA TABLA

- EJEMPLO

```
mysql> select * from jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	id_equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	1
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	1
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	1
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	2
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	2
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	2

```
mysql> SELECT demarcacion  
-> FROM jugadores;
```

demarcacion
Portero
Delantero
Centrocampista
Delantero
Centrocampista
Centrocampista

```
mysql> SELECT DISTINCT demarcacion  
-> FROM jugadores;
```

demarcacion
Portero
Delantero
Centrocampista

4. FILTROS

- Los filtros son condiciones que cualquier gestor de base de datos interpreta para seleccionar registros y mostrarlos como resultado de la consulta.
 - En SQL la palabra clave para realizar filtros es la cláusula **WHERE**.
 - A continuación, se añade a la sintaxis de la cláusula SELECT la sintaxis de los filtros:
 - **SELECT [DISTINCT] nombre_col FROM tabla WHERE filtro;**
 - Filtro es una expresión que indica la condición o condiciones que deben satisfacer los registros para ser seleccionados.
-

4. FILTROS

- WHERE – Devolver un subconjunto de los registros de una tabla
 - **SELECT número, calle FROM DIRECCIONES WHERE ciudad = 'Sevilla';**
 - Esta consulta devolvería el número y la dirección de todas las direcciones pertenecientes a la ciudad de Sevilla.
 - Como vemos, con WHERE indicamos la condición que deben cumplir los registros de la tabla para ser devueltos en la consulta.
 - En este caso tenemos una condición simple dada por la comparación de igualdad (=) entre el campo (ciudad) y un literal de tipo cadena, entre comillas simples ('Sevilla').
-

4. FILTROS

- WHERE – Devolver un subconjunto de los registros de una tabla
 - **SELECT calle, ciudad FROM DIRECCIÓN WHERE número = 12 ;**
 - Esta otra consulta devolvería la calle y ciudad de todos los registros de la tabla con el número 12, en este caso un literal numérico.
 - Las condiciones empleadas pueden ser mucho más complejas incluyendo otro tipo de operadores y combinaciones de los mismos.
-

4. FILTROS

- EJEMPLO WHERE

```
mysql> select * from jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	id_equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	1
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	1
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	1
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	2
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	2
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	2

- Mostrar el nombre y la demarcación de los jugadores que sean delanteros
 - Mostrar el nombre y el número de internacionalidades de los jugadores con 50 internacionalidades
-

4. FILTROS

- EJEMPLO WHERE

- Mostrar el nombre y la demarcación de los jugadores que sean delanteros

```
mysql> SELECT nombre, demarcacion FROM jugadores
-> WHERE demarcacion = 'Delantero';
```

nombre	demarcacion
Ronaldo	Delantero
Samuel Etoo	Delantero

- Mostrar el nombre y el número de internacionalidades de los jugadores con 50 internacionalidades

```
mysql> SELECT nombre, internacional FROM jugadores
-> WHERE internacional = 50;
```

nombre	internacional
Iker Casillas	50
Samuel Etoo	50

4. FILTROS

- Expresiones para filtros
 - **Los filtros se construyen mediante expresiones.**
 - Una expresión, es una combinación de **operadores, operandos y funciones** que producen un resultado.
 - $(2+3)*7$
 - $(2+3)>(6*2)$
 - `now()`
-

4. FILTROS

- Operandos
 - Los operandos pueden ser:
 - **Constantes y variables**
 - El número entero 3 y el número real 2.3
 - La cadena de caracteres 'España'
 - La fecha '2010-01-02'
 - **Expresiones - now()**
 - **NOTA:** Todos los operandos **numéricos, ya sean reales o enteros van sin comilla simple**, y cualquier otra cosa que no sea número, por ejemplo, **cadenas de caracteres o fechas, van entre comillas simples**.
-

4. FILTROS

- Operadores
 - Los operadores pueden ser:
 - **Aritméticos**
 - + - * / %
 - **Relacionales**
 - >, <, <>, >=, <=, =
 - **Lógicos**
 - AND, OR, NOT
-

4. FILTROS

- Operadores Aritméticos
 - +, -, *, /, %
 - El operador + y el operador - se utilizan para sumar o restar dos operandos o para poner el signo positivo o negativo a un operando.
 - El operador * es la multiplicación de dos operandos y el operador / es para dividir.
 - El operador % o **resto de la división entera** $a\%b$ devuelve el resto de dividir a entre b.
-

4. FILTROS

Operador	Significado
<	Menor que
>	Mayor que
<>	Distinto de
<=	Menor ó Igual que
>=	Mayor ó Igual que
=	Igual que

- Operadores Relacionales
 - Sirven para comparar dos operandos.
 - Se puede preguntar si un campo es mayor que un valor, o si un valor es distinto de otro.
 - Estos operadores devuelven un valor booleano, de tal manera que si el resultado de la expresión es cierto el resultado será TRUE, y si el resultado es falso el resultado será FALSE.
 - También existe la opción NULL. Si interviene NULL en la comparación, el resultado puede ser NULL (desconocido).
-

4. FILTROS

Operador	Significado
AND	Y lógico
OR	O lógico
NOT	Negación lógica

- Operadores Lógicos
 - Los operadores lógicos toman como operandos valores lógicos, esto es, cierto o falso, en caso de SQL, TRUE o FALSE.
 - Los operadores lógicos se comportan según las siguientes tablas de verdad:

Operando 1	Operando 2	Op1 AND Op2	Op1 OR Op2
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
NULL	TRUE	NULL	TRUE
NULL	FALSE	FALSE	NULL

4. FILTROS

- Operadores Lógicos
 - `SELECT * FROM DIRECCIÓN WHERE ciudad = 'Sevilla' AND cp = 41009 OR ciudad = 'Córdoba' AND NOT cp = 14010;`

4. FILTROS

- Operadores Lógicos
 - `SELECT * FROM DIRECCIÓN WHERE ciudad = 'Sevilla' AND cp = 41009 OR ciudad = 'Córdoba' AND NOT cp = 14010;`
 - Devuelve los registros pertenecientes a direcciones que:
 - O tengan el código postal 41009 de Sevilla
 - O no tengan el 14010 de Córdoba.
-

4. FILTROS

- Operadores Lógicos
 - La misma consulta se puede expresar de forma más clara con paréntesis:
 - `SELECT * FROM DIRECCIÓN WHERE (ciudad = 'Sevilla' AND cp = 41009) OR (ciudad = 'Córdoba' AND (NOT cp = 14010));`
 - O bien si el NOT nos parece más evidente, podemos excluir el paréntesis interior, a nuestro gusto siempre conservando el significado que queríamos dar la operación.
-

4. FILTROS

- Paréntesis
 - Los operadores tienen una prioridad
 - Por ejemplo, en la expresión $3+4*2$, la multiplicación se aplica antes que la suma
 - Se dice que el operador $*$ tiene más prioridad que el operador $+$
 - Para alterar esta prioridad, se puede usar el operador paréntesis, cuyo cometido es precisamente dar máxima prioridad a una parte de una expresión.
 - Así, $(3+4)*2$, no es lo mismo que $3+4*2$.
-

4. FILTROS

- Paréntesis – EJEMPLO
 - Tabla resumen de los operadores usados en expresiones.

Operación	Resultado
$7+2*3$	
$(7-2)*3$	
$7>2$	
$9<2$	
$7>2 \text{ AND } 4<3$	
$7>2 \text{ OR } 4<3$	
$(10\geq 10 \text{ AND } 0\leq 1)+2$	

4. FILTROS

- Paréntesis – EJEMPLO

- Tabla resumen de los operadores usados en expresiones.

- **NO** se pueden mezclar booleanos con números

Operación	Resultado
$7+2*3$	13
$(7-2)*3$	15
$7>2$	TRUE
$9<2$	FALSE
$7>2 \text{ AND } 4<3$	FALSE
$7>2 \text{ OR } 4<3$	TRUE
$(10\geq 10 \text{ AND } 0\leq 1)+2$	ERROR

4. FILTROS

- Ejercicio - Operadores Lógicos

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar el nombre, la demarcación y el equipo de los centrocampistas del Real Madrid
 - Mostrar el nombre, la demarcación, fecha de nacimiento y el equipo de los delanteros que juegan solo en el Real Madrid y en el FC Barcelona.
-

4. FILTROS

- Ejercicio - Operadores Lógicos

```
mysql> SELECT nombre, demarcacion, equipo FROM jugadores
-> WHERE demarcacion = 'Centrocampista' AND equipo = 'Real Madrid';
```

nombre	demarcacion	equipo
Zinedine Zidane	Centrocampista	Real Madrid

- Mostrar el nombre, la demarcación y el equipo de los centrocampistas del Real Madrid
- Mostrar el nombre, la demarcación, fecha de nacimiento y el equipo de los delanteros que juegan solo en el Real Madrid y en el FC Barcelona.

```
SELECT nombre, demarcacion, fecha_nac, equipo FROM jugadores
WHERE demarcacion = 'Delantero' AND
(equipo = 'Real Madrid' OR equipo = 'F.C. Barcelona');
```

nombre	demarcacion	fecha_nac	equipo
Ronaldo	Delantero	1974-07-07	Real Madrid
Samuel Eto'o	Delantero	1966-03-03	F.C. Barcelona

4. FILTROS

- Ejercicio - Operadores Lógicos

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar el nombre, la demarcación y las internacionalidades de los centrocampistas con 60 o más internacionalidades.
 - Mostrar el nombre, el equipo y las internacionalidades de los jugadores con entre 40 y 50 internacionalidades, ambos incluidos.
 - Mostrar el nombre, la demarcación, fecha de nacimiento y el equipo de los jugadores del madrid nacidos antes de 1970.
-

4. FILTROS

- Ejercicio - Operadores Lógicos

- Mostrar el nombre, la demarcación y las internacionalidades de los centrocampistas con 60 o más internacionalidades.

```
SELECT nombre, demarcacion, internacional FROM jugadores
WHERE demarcacion = 'Centrocampista' AND internacional >= 60;
```

nombre	demarcacion	internacional
Zinedine Zidane	Centrocampista	75

- Mostrar el nombre, el equipo y las internacionalidades de los jugadores con entre 40 y 50 internacionalidades, ambos incluidos.

```
SELECT nombre, equipo, internacional FROM jugadores
WHERE internacional >= 40 AND internacional <= 50;
```

nombre	equipo	internacional
Iker Casillas	Real Madrid	50
Samuel Eto'o	F.C. Barcelona	50
Ronaldinho	F.C. Barcelona	45

4. FILTROS

- Ejercicio - Operadores Lógicos
 - Mostrar el nombre, la demarcación, fecha de nacimiento y el equipo de los jugadores del madrid nacidos antes de 1970.

```
SELECT nombre, demarcacion, fecha_nac equipo FROM jugadores  
WHERE equipo = 'Real Madrid' AND fecha_nac < '1970-01-01';
```

nombre	demarcacion	fecha_nac	equipo
Zinedine Zidane	Centrocampista	1968-06-06	Real Madrid

4. FILTROS

- Ejercicio – Consultas sencillas
 - Crea un script que realice las siguientes consultas, correspondientes a la BD futbol:
 - Mostrar las tablas que contiene la base de datos
 - Mostrar la estructura de cada tabla
 - Usando el siguiente comando mostrar el contenido de cada una de las tablas de la base de datos: `SELECT * FROM nombre_tabla;`
 - Mostrar sólo las columnas nombre y demarcación de la tabla jugadores.
 - Mostrar sólo las columnas estadio y nombre (en este orden) de la tabla equipos.
 - Mostrar los estadios con un aforo superior a 65 mil personas.
 - Mostrar el nombre de los equipos y el nombre de sus estadios de Madrid con un aforo inferior a 75 mil.
-

4. FILTROS

- Ejercicio – Consultas sencillas
 - Crea un script que realice las siguientes consultas, correspondientes a la BD futbol:
 - Mostrar las ciudades con estadio.
 - Mostrar los estadios con aforo superior a 50 mil de Madrid y los estadios de Barcelona fundados antes de 1950.
 - Mostrar el nombre y la fecha de nacimiento de los centrocampistas del Valencia nacidos en los años 1975 y 1976.
 - Mostrar el nombre, la demarcación y el equipo de todos los delanteros que no sean del Valencia
 - Mostrar los diferentes tipos de demarcaciones que tiene cada equipo
 - Mostrar los diferentes tipos de demarcaciones que tiene cada equipo de jugadores nacidos en los 70.
-

4. FILTROS

- Ejercicio – Consultas sencillas

```
-- 1 Mostrar las tablas que contiene la base de datos;
show tables;
-- 2 Mostrar la estructura de cada tabla;
desc equipos;
desc jugadores;
-- 3 Usando el siguiente comando mostrar el contenido de cada una de las tablas de la base de datos: SELECT * FROM
SELECT * FROM equipos;
SELECT * FROM jugadores;
-- 4 Mostrar sólo las columnas nombre y demarcación de la tabla jugadores.
SELECT nombre, demarcacion FROM jugadores;
-- 5 Mostrar sólo las columnas estadio y nombre (en este orden) de la tabla equipos.
SELECT estadio, nombre FROM equipos;
-- 6 Mostrar los estadios con un aforo superior a 65 mil personas.
SELECT estadio FROM equipos
WHERE aforo>65000;
-- 7 Mostrar el nombre de los equipos y el nombre de sus estadios de Madrid con un aforo inferior a 75 mil. --
SELECT nombre, estadio FROM equipos
WHERE ciudad='Madrid' AND aforo<75000;
-- 8 Mostrar las ciudades con estadio
SELECT DISTINCT ciudad FROM equipos;
-- 9 Mostrar las estadios con aforo superior a 50 mil de Madrid y los estadios de Barcelona fundados antes de 1950
SELECT estadio FROM equipos
WHERE (aforo>50000 AND ciudad='Madrid') OR
      (ciudad='Barcelona' AND ano_fundacion<1950);
```

4. FILTROS

- Ejercicio – Consultas sencillas

```
-- 10 Mostrar el nombre y la fecha de nacimiento de los centrocampistas del Valencia nacidos en los años 1975 y 1976
SELECT nombre, fecha_nac FROM jugadores
WHERE demarcacion='Centrocampista' AND equipo='Valencia'
      AND (fecha_nac>='1975-01-01' AND fecha_nac<'1977-01-01');
-- 11 Mostrar el nombre, la demarcación y el equipo de todos los delanteros que no sean del Valencia
SELECT nombre, equipo FROM jugadores
WHERE equipo<>'Valencia' AND demarcacion='Delantero';
-- 12 Mostrar los diferentes tipos de demarcaciones que tiene cada equipo
SELECT DISTINCT demarcacion, equipo FROM jugadores;
-- 13 Mostrar los diferentes tipos de demarcaciones que tiene cada equipo de jugadores nacidos en los 70.
SELECT DISTINCT demarcacion, equipo FROM jugadores
WHERE fecha_nac>='1970-01-01' AND fecha_nac<'1980-01-01';
```

4. FILTROS

- IN – Filtros con operador de pertenencia a conjuntos
 - **Quiero mostrar el número, la calle y la dirección de la tabla clientes de los clientes que sean de ‘Sevilla’, ‘Córdoba’, ‘Huelva’ o ‘Cádiz’**
 - Además de los operadores presentados anteriormente (aritméticos, lógicos, etc.) se puede hacer uso del operador de pertenencia a conjuntos **IN**.
 - **Este operador permite comprobar si una columna tiene un valor igual que cualquier de los que están incluidos dentro del paréntesis.**
 - `SELECT num, calle, direccion FROM clientes WHERE ciudad IN ('Sevilla', 'Córdoba', 'Huelva', 'Cádiz');`
-

4. FILTROS

- IN – Filtros con operador de pertenencia a conjuntos
 - `SELECT num, calle, direccion FROM clientes WHERE ciudad IN ('Sevilla', 'Córdoba', 'Huelva', 'Cádiz')`
 - Sería equivalente a:
 - `SELECT num, calle, direccion FROM clientes WHERE ciudad = 'Sevilla'`
 - `OR ciudad = 'Córdoba'`
 - `OR ciudad = 'Huelva'`
 - `OR ciudad = 'Cádiz';`
-

4. FILTROS

- BETWEEN – Filtros con operador de rango
 - `SELECT nombre FROM clientes WHERE edad >= 20 AND edad <= 35;`
 - **Sería equivalente a utilizar el operador BETWEEN, que permite seleccionar los registros que estén incluidos en un intervalo de valores.**
 - `SELECT nombre FROM clientes WHERE edad BETWEEN 20 AND 35;`
 - También existe el operador **NOT BETWEEN**.
-

4. FILTROS

- IS/IS NOT – Filtros con test de valor nulo
 - El operador **IS** permite verificar si un campo es nulo.
 - IS NOT permite verificar si un campo no es nulo
 - **SELECT idPedido FROM PEDIDO WHERE direccionEnvío IS NULL;**
 - Devolvería los pedidos que no tienen dirección de envío asociada.
 - La consulta contraria (IS NOT) devolvería los pedidos que sí tienen dirección de envío asociada.
-

4. FILTROS

Comodín	Descripción
%	Sustituto para cero o más caracteres.
_	Sustituto para exactamente un carácter
[lista caracteres]	Cualquier carácter de la lista
[^lista caracteres]	Cualquier carácter que no esté en la lista
[!lista caracteres]	Cualquier carácter que no esté en la lista

- LIKE – Filtros con test de patrón
 - Empleado para comparar patrones de texto pudiendo incluir comodines como los siguientes:
 - **SELECT num, calle, cp FROM DIRECCIÓN WHERE ciudad LIKE 'Val%';**
 - Esta consulta devolvería los datos de las direcciones de toda ciudad que comience por Val y siga por cualquier número de caracteres, incluyendo cero caracteres. Por ejemplo, Valladolid o Valencia.
-

4. FILTROS

Comodín	Descripción
%	Sustituto para cero o más caracteres.
_	Sustituto para exactamente un carácter
[lista caracteres]	Cualquier carácter de la lista
[^lista caracteres]	Cualquier carácter que no esté en la lista
[!lista caracteres]	Cualquier carácter que no esté en la lista

- LIKE – Filtros con test de patrón
 - PostgreSQL permite el uso de expresiones regulares mediante los operadores ~, ~*, !~, !~*.
 - Esto está orientado para patrones avanzados.
 - `SELECT * FROM direccion WHERE ciudad ~ '^Val';`

4. FILTROS

- LIKE – Filtros con test de patrón
 - Aquellos equipos que empiecen por R, que terminen por S y que tengan 7 caracteres.

```
SELECT Nombre, Conferencia
FROM equipos WHERE Nombre like 'R_____s';
```

+-----+-----+	
Nombre	Conferencia
+-----+-----+	
Raptors	East
Rockets	West
+-----+-----+	

```
SELECT Nombre, Conferencia
FROM equipos WHERE Nombre like '_o%';
```

+-----+-----+	
Nombre	Conferencia
+-----+-----+	
Bobcats	East
Hornets	West
Rockets	West
+-----+-----+	

- Equipos que en su nombre tiene como segunda letra la o
-

4. FILTROS

- Ejercicio – LIKE

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

```
SELECT num, calle, cp  
FROM DIRECCION  
WHERE ciudad LIKE 'Val%'
```

Comodín	Descripción
%	Sustituto para cero o más caracteres.
_	Sustituto para exactamente un carácter
[lista caracteres]	Cualquier carácter de la lista
[^lista caracteres]	Cualquier carácter que no esté en la lista
[!lista caracteres]	Cualquier carácter que no esté en la lista

- Mostrar los jugadores que empiezan por R
- Mostrar los jugadores que tengan en su nombre la letra n
- Mostrar los jugadores que en su nombre tienen com cuarta letra la a

4. FILTROS

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Ejercicio – LIKE

- Mostrar los jugadores que empiezan por R

```
SELECT nombre FROM jugadores  
WHERE nombre LIKE 'R%';
```

nombre
Ronaldo
Ronaldinho

- Mostrar los jugadores que tengan en su nombre la letra n

```
SELECT nombre FROM jugadores  
WHERE nombre LIKE '%n%';
```

nombre
Ronaldo
Zinedine Zidane
Ronaldinho

- Mostrar los jugadores que en su nombre tienen como cuarta letra la a

```
SELECT nombre FROM jugadores  
WHERE nombre LIKE '___a%';
```

nombre
Ronaldo
Ronaldinho

4. FILTROS

- Ejercicio – LIKE
 - En este enlace sobre patrones de texto se puede practicar directamente desde la web.
 - W3Schools - SQL Wildcard Characters
 - https://www.w3schools.com/sql/sql_wildcards.asp
 - Probar los ejemplos
 - Realizar los 4 ejercicios
 - SQLZoo - SELECT names https://sqlzoo.net/wiki/SELECT_names
 - Ejercicios del 1 al 10
-

4. FILTROS

- Ejercicio – LIKE
 - En este enlace sobre patrones de texto se puede practicar directamente desde la web.
 - W3Schools - SQL Wildcard Characters
 - https://www.w3schools.com/sql/sql_wildcards.asp
 - Probar los ejemplos
 - Realizar los 4 ejercicios
 - SQLZoo - SELECT names
 - https://sqlzoo.net/wiki/SELECT_names
 - Ejercicios del 1 al 10
-

4. FILTROS

```
SELECT * FROM clientes LIMIT 10 OFFSET 5;
```

- LIMIT – Filtros por límite de número de registros
 - Consiste en limitar el número de registros devuelto por una consulta.
 - En PostgreSQL, la sintaxis es:
 - LIMIT nfilas OFFSET desplazamiento
 - nfilas especifica el número de filas a devolver
 - desplazamiento especifica a partir de qué fila se empieza a contar.
 - PostgreSQL también admite OFFSET sin LIMIT.

```
SELECT id_jugador, nombre  
FROM jugadores  
OFFSET 2;
```

Devuelve todos menos los dos primeros

4. FILTROS

- LIMIT – Filtros por límite de número de registros

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

```
mysql> SELECT id_jugador, nombre  
-> FROM jugadores LIMIT 3;
```

id_jugador	nombre
1	Iker Casillas
2	Ronaldo
3	Zinedine Zidane

```
SELECT id_jugador, nombre  
FROM jugadores  
LIMIT 3;
```

```
mysql> SELECT id_jugador, nombre  
-> FROM jugadores LIMIT 2,3;
```

id_jugador	nombre
3	Zinedine Zidane
4	Samuel Eto'o
5	Ronaldinho

```
SELECT id_jugador, nombre  
FROM jugadores  
LIMIT 3 OFFSET 2;
```

4. FILTROS

- AS – Devolución de expresiones
 - Asignación de un alias a un dato devuelto
 - Se utiliza la cláusula AS después de cada columna.

```
SELECT id_jugador AS número, nombre,  
       fecha_nac AS 'Fecha de Nacimiento', demarcacion  
FROM jugadores;
```

número	nombre	Fecha de Nacimiento	demarcacion
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero

4. FILTROS

- ORDER BY – Ordenación
 - Podemos ordenar los registros devueltos por una consulta por el campo o campos que estimemos oportunos.
 - **SELECT * FROM CIUDAD ORDER BY provincia ASC, numhabitantes DESC**
 - Esta consulta devolverá todas las ciudades ordenadas por provincia en orden ascendente, y dentro de los de la misma provincia ordenaría las ciudades por orden descendente del número de habitantes.
 - Si no indicamos ASC ni DESC, el **comportamiento por defecto** será el orden ascendente (ASC).
-

4. FILTROS

- ORDER BY – Ordenación

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

```
SELECT id_jugador AS num, nombre, demarcacion  
FROM jugadores  
ORDER BY demarcacion;
```

num	nombre	demarcacion
3	Zinedine Zidane	Centrocampista
5	Ronaldinho	Centrocampista
6	Deco	Centrocampista
2	Ronaldo	Delantero
4	Samuel Eto'o	Delantero
1	Iker Casillas	Portero

```
SELECT id_jugador AS num, nombre, demarcacion  
FROM jugadores  
ORDER BY demarcacion DESC, num ASC;
```

num	nombre	demarcacion
1	Iker Casillas	Portero
2	Ronaldo	Delantero
4	Samuel Eto'o	Delantero
3	Zinedine Zidane	Centrocampista
5	Ronaldinho	Centrocampista
6	Deco	Centrocampista

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

- Ficha 1

ACTIVIDAD 1

- Actividad 1 – Consultas sobre Empresa



5. FUNCIONES AGREGADAS

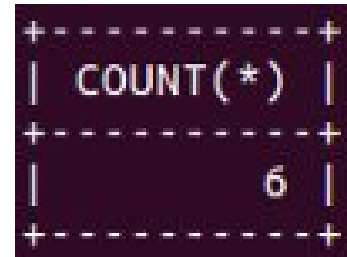
- Las consultas anteriores recuperaban, trabajaban con, y mostraban información a nivel de cada registro individual de la base de datos.
 - Ahora bien, **podemos querer obtener información que no proviene de un registro individual sino de la agrupación de información**
 - Esto es como es el caso de:
 - Contar el número jugadores de un equipo
 - Calcular la media de edad de los jugadores
 - Sumar el precio de los productos
-

5. FUNCIONES AGREGADAS

- Las funciones agregadas permiten extraer información calculada de varios conjuntos de registros.

- Ejemplo de consulta resumen

- `SELECT COUNT(*) FROM jugadores;`

A terminal window with a dark background and light-colored text. It displays the output of a SQL query: a single row with the value '6' under the column header 'COUNT(*)'. The output is enclosed in a box with dashed lines and plus signs at the corners.

COUNT(*)
6

- Esta consulta devuelve el número de registros de la tabla jugadores.
-

5. FUNCIONES AGREGADAS

- Estas funciones de columna convierten un conjunto de registros en una información simple cuyo resultado es un cálculo.
- A continuación, se expone una lista de las funciones agregadas más usadas:

FUNCIONES	DESCRIPCIÓN
SUM (Expresión)	#Suma los valores indicados en el argumento
AVG (Expresión)	#Calcula la media de los valores
MIN (Expresión)	#Calcula el mínimo
MAX (Expresión)	#Calcula el máximo
COUNT (nbColumna)	#Cuenta el número de valores de una columna (excepto los nulos)
COUNT (*)	#Cuenta el número de valores de una fila Incluyendo los nulos.

5. FUNCIONES AGREGADAS

- EJEMPLOS

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	denarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar el mayor número de internacionalidades

- SELECT MAX(internacional) FROM jugadores;

MAX(internacional)
80

- Mostrar el menor número de internacionalidades

- SELECT MIN(internacional) FROM jugadores;

MIN(internacional)
25

5. FUNCIONES AGREGADAS

- EJEMPLOS

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	denarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar la media de internacionalidades
 - SELECT AVG(internacional) FROM jugadores;

AVG(internacional)
54.1667

- Mostrar la suma de internacionalidades
 - SELECT SUM(internacional) FROM jugadores;

SUM(internacional)
325

5. FUNCIONES AGREGADAS

- EJEMPLOS

Name	Description
<u>AVG ()</u>	Return the average value of the argument
<u>BIT_AND ()</u>	Return bitwise AND
<u>BIT_OR ()</u>	Return bitwise OR
<u>BIT_XOR ()</u>	Return bitwise XOR
<u>COUNT ()</u>	Return a count of the number of rows returned
<u>COUNT (DISTINCT)</u>	Return the count of a number of different values
<u>GROUP_CONCAT ()</u>	Return a concatenated string
<u>JSON_ARRAYAGG ()</u>	Return result set as a single JSON array
<u>JSON_OBJECTAGG ()</u>	Return result set as a single JSON object
<u>MAX ()</u>	Return the maximum value
<u>MIN ()</u>	Return the minimum value
<u>STD ()</u>	Return the population standard deviation
<u>STDDEV ()</u>	Return the population standard deviation
<u>STDDEV_POP ()</u>	Return the population standard deviation
<u>STDDEV_SAMP ()</u>	Return the sample standard deviation
<u>SUM ()</u>	Return the sum
<u>VAR_POP ()</u>	Return the population standard variance
<u>VAR_SAMP ()</u>	Return the sample variance
<u>VARIANCE ()</u>	Return the population standard variance

5. FUNCIONES AGREGADAS

- GROUP BY – Agrupaciones de Registros
 - Con las funciones agregadas se pueden realizar agrupaciones de registros.
 - **Se denomina agrupación de registros a un conjunto de registros que tienen una o varias columnas con el mismo valor.**

5. FUNCIONES AGREGADAS

- GROUP BY – EJEMPLO

- En la columna demarcación de la tabla jugadores hay un registro de portero, dos delanteros y tres centrocampistas.
- **Se pueden agrupar estos registros formando un único grupo**, a este grupo de registros se le puede aplicar una función de columna para realizar determinados cálculos, por ejemplo, contarlos:
 - SELECT demarcacion, COUNT(*) FROM jugadores GROUP BY demarcacion;

demarcacion	COUNT(*)
Centrocampista	3
Delantero	2
Portero	1

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

5. FUNCIONES AGREGADAS

- EJERCICIO – GROUP BY

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar la media del n.º de internacionalidades de los jugadores por equipo.
-

5. FUNCIONES AGREGADAS

- EJERCICIO – GROUP BY

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar la media del n.º de internacionalidades de los jugadores por equipo.

- SELECT equipo, AVG(internacional) FROM jugadores GROUP BY equipo;

equipo	AVG(internacional)
F.C. Barcelona	40.0000
Real Madrid	68.3333

5. FUNCIONES AGREGADAS

- EJERCICIO – GROUP BY

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar el máximo n.º de internacionalidades de los jugadores centrocampistas de cada equipo.
-

5. FUNCIONES AGREGADAS

- EJERCICIO – GROUP BY

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar el máximo n.º de internacionalidades de los jugadores centrocampistas de cada equipo.
 - SELECT equipo, demarcacion, MAX(internacional) FROM jugadores WHERE demarcacion='Centrocampista' GROUP BY equipo, demarcacion;

equipo	demarcacion	MAX(internacional)
F.C. Barcelona	Centrocampista	45
Real Madrid	Centrocampista	75

5. FUNCIONES AGREGADAS

- GROUP BY – IMPORTANTE

- Para cada agrupación siempre se selecciona el nombre de la columna por la cual se agrupa. (GROUP BY)

- Ejemplo con:

- `SELECT demarcacion, COUNT(*) FROM jugadores GROUP BY demarcacion;`

demarcacion	COUNT(*)
Centrocampista	3
Delantero	2
Portero	1

- Ejemplo sin:

- `SELECT demarcacion, COUNT(*) FROM jugadores;`

```
mysql> SELECT demarcacion, COUNT(*) FROM jugadores;
ERROR 1140 (42000): In aggregated query without GROUP BY,
expression #1 of SELECT list contains nonaggregated column
'futbol.jugadores.demarcacion'; this is incompatible with
sql_mode=only_full_group_by
```

5. FUNCIONES AGREGADAS

- GROUP BY – IMPORTANTE
 - En una consulta con GROUP BY, todas las columnas que aparecen en el SELECT deben estar incluidas en el GROUP BY o formar parte de una función de agregación.

Columna SELECT	¿GROUP BY?
Agregada (MAX)	No
No agregada	Si
Filtrada en WHERE	Si

5. FUNCIONES AGREGADAS

- HAVING – Filtro sobre dato agrupado
 - Los filtros de grupos deben realizarse mediante el uso de la cláusula HAVING puesto que WHERE actúa antes de agrupar los registros.
 - Para filtrar resultados calculados mediante agrupaciones se debe usar la siguiente sintaxis:
 - SELECT [DISTINCT] select_expr [,select_expr] ...
 - [FROM tabla]
 - [WHERE filtro]
 - [GROUP BY expr [, expr]....]
 - [HAVING filtroGrupos]
 - [ORDER BY nombreColumna [ASC | DESC] , ...]

HAVING aplica los mismos
filtros que la cláusula WHERE

5. FUNCIONES AGREGADAS

- HAVING – EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar los equipos cuyos jugadores tengan de media más de 50 internacionalidades.
-

5. FUNCIONES AGREGADAS

- HAVING – EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar los equipos cuyos jugadores tengan de media más de 50 internacionalidades.
 - `SELECT equipo, AVG(internacional) FROM jugadores GROUP BY equipo HAVING AVG(internacional)>50;`

equipo	AVG(internacional)
Real Madrid	68.3333

5. FUNCIONES AGREGADAS

- HAVING – EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar los equipos con más de un centrocampista
-

5. FUNCIONES AGREGADAS

- HAVING – EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar los equipos con más de un centrocampista
 - `SELECT equipo, COUNT(*) FROM jugadores WHERE demarcacion= 'Centrocampista' GROUP BY equipo HAVING COUNT(*)>1;`

equipo	COUNT(*)
F.C. Barcelona	2

5. FUNCIONES AGREGADAS

- HAVING – EJEMPLO
 - En estos enlaces se puede practicar consultas resumen directamente desde la web.
 - W3Schools.com – SQL HAVING Clause ([w3schools.com](https://www.w3schools.com/sql/default.asp?filename=sql_intro_having.asp))
 - SQLZoo.net – SUM and COUNT - SQLZOO

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

- Ficha 2

ACTIVIDAD 2

- Actividad 2 – Consultas sobre Empresa



6. SUBCONSULTAS

- Una subconsulta es una sentencia SELECT que aparece dentro de otra sentencia SELECT que llamaremos consulta principal.
 - **Las subconsultas se utilizan para realizar filtrados con los datos de otra consulta.**
 - Estos filtros pueden ser aplicados en las cláusulas:
 - WHERE para filtrar registros
 - HAVING para filtrar grupos.
-

6. SUBCONSULTAS

- EJEMPLO
 - `SELECT * FROM empleados WHERE paga < (SELECT paga FROM empleados where nombre='Paqui');`
 - Se pueden usar distintos tipos de operadores en las subconsultas:
 - Operadores relacionales (=, >=, <=, <>, >y <)
 - Operador de pertenencia a conjunto (IN)
 - Operadores de existencia (EXISTS)
 - Operadores cuantificados (ALL, ANY)
-

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores Relacionales
 - Consiste en usar los operadores relacionales =, >=, <=, <>, > y < para comparar el valor producido con un valor único generado por una subconsulta.
 - **La subconsulta debe devolver una única columna, sino se produce un error.**
 - Si la subconsulta no produce ninguna fila o devuelve el valor nulo, el sistema devuelve el valor nulo
 - Si la subconsulta produce varias filas, SQL devuelve una condición de error.
-

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores Relacionales - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar el nombre del jugador con más internacionalidades de la base de datos
-

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores Relacionales - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Mostrar el nombre del jugador con más internacionalidades de la base de datos
 - `SELECT nombre FROM jugadores WHERE internacional = (SELECT MAX(internacional) FROM jugadores);`

nombre
Ronaldo

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores Relacionales - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Si la subconsulta produce más de un resultado.

```
mysql> SELECT nombre FROM jugadores
-> WHERE internacional =
-> (SELECT internacional FROM jugadores);
ERROR 1242 (21000): Subquery returns more than 1 row
```

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Pertenencia
 - Se debe utilizar el operador **IN** para filtrar los registros cuya expresión coincida con algún valor producido por la subconsulta.
 - La subconsulta puede generar más de un valor, pero en una única columna.
 - También se puede usar **NOT IN**.
-

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Pertenencia - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocanpista	75	Real Madrid
4	Samuel Etoo	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocanpista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocanpista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar el nombre de los jugadores con equipos en la ciudad de Madrid.
-

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Pertenencia - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	denarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar el nombre de los jugadores con equipos en la ciudad de Madrid.
 - SELECT nombre FROM jugadores
 - WHERE equipo IN
 - (SELECT nombre FROM equipos WHERE ciudad = 'Madrid');

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Pertenencia - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	denarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar el nombre de los jugadores con equipos en la ciudad de Madrid.
 - SELECT nombre FROM jugadores
 - WHERE equipo IN
 - (SELECT nombre FROM equipos
 - WHERE ciudad = 'Madrid');

```
mysql> SELECT nombre FROM jugadores
-> WHERE equipo IN
-> (SELECT nombre FROM equipos
-> WHERE ciudad = 'Madrid');
```

nombre
Iker Casillas
Ronaldo
Zinedine Zidane

```
mysql> SELECT nombre FROM equipos
-> WHERE ciudad = 'Madrid';
```

nombre
Real Madrid
Atlético de Madrid

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Existencia
 - EXISTS permite filtrar los resultados de una consulta si existen filas en la subconsulta asociada, esto es, si la subconsulta genera un número de filas distinto de 0.
 - El operador EXISTS también puede ser precedido de la negación (**NOT**) para filtrar si no existen resultados en la subconsulta.
-

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Existencia - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	denarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar el nombre de los equipos de la tabla equipos que existen en la tabla jugadores.
-

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Existencia - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	denarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar el nombre de los equipos de la tabla equipos que existen en la tabla jugadores.
 - `SELECT nombre FROM equipos WHERE EXISTS (SELECT nombre FROM jugadores WHERE equipos.nombre = jugadores.equipo);`

```
mysql> SELECT nombre FROM equipos
-> WHERE EXISTS
-> (SELECT nombre FROM jugadores
-> WHERE equipos.nombre = jugadores.equipo);
```

nombre
Real Madrid
F.C. Barcelona

```
mysql> SELECT nombre FROM equipos
-> WHERE NOT EXISTS
-> (SELECT nombre FROM jugadores
-> WHERE equipos.nombre = jugadores.equipo);
```

nombre
Valencia C.F
Atlético de Madrid

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Existencia
 - Para comprender la lógica de esta query, se puede asumir que cada registro devuelto por la consulta principal provoca la ejecución de la subconsulta
 - Así, si la consulta principal (`SELECT Nombre FROM Equipos`) devuelve 30 registros, se entenderá que se ejecutan 30 subconsultas, una por cada nombre de equipo que retorne la consulta principal.
 - Esto en realidad no es así, como se estudiará más adelante, pero sirve de ejemplo ilustrativo del funcionamiento de esta consulta.
-

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Existencia - EJEMPLO

```
mysql> SELECT nombre FROM equipos
-> WHERE EXISTS
-> (SELECT nombre FROM jugadores
->     WHERE equipos.nombre = jugadores.equipo);
```

nombre
Real Madrid
F.C. Barcelona

```
mysql> SELECT nombre FROM equipos;
```

nombre
Real Madrid
F.C. Barcelona
Valencia C.F
Atlético de Madrid

- Como al buscar jugadores del Valencia la subconsulta aparece vacía entonces la consulta principal no lo muestra

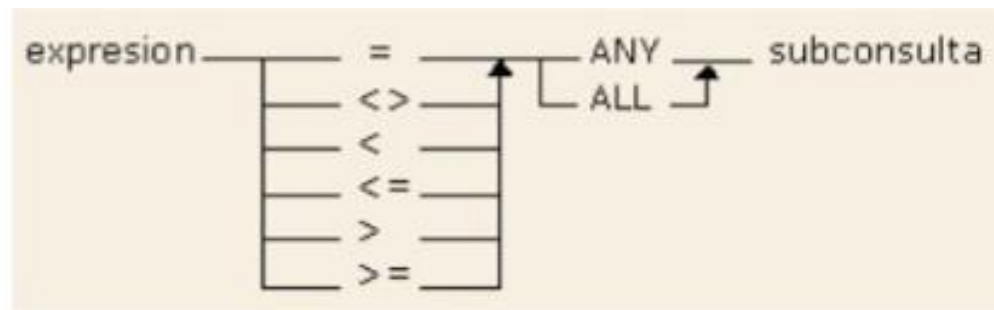
```
mysql> SELECT nombre FROM jugadores
->     WHERE 'Real Madrid' = jugadores.equipo;
```

nombre
Iker Casillas
Ronaldo
Zinedine Zidane

```
mysql> SELECT nombre FROM jugadores
->     WHERE 'Valencia C.F' = jugadores.equipo;
Empty set (0,00 sec)
```

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Existencia de Comparación Cuantificada
 - Compara el valor de la expresión con cada uno de los valores producidos por la subconsulta.
 - La subconsulta debe devolver una única columna sino se produce un error.
- Tenemos el test
 - ANY (algún, alguno en inglés)
 - ALL (todos en inglés).



6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Existencia de Comparación Cuantificada – con ALL
 - Se evalúa la comparación con cada valor devuelto por la subconsulta.
 - Si todas las comparaciones individuales, producen un resultado verdadero, el test devuelve el valor verdadero.

```
SELECT nombre, internacional FROM jugadores
WHERE internacional > ALL
  (SELECT internacional FROM jugadores
   WHERE demarcacion = 'Centrocampista');
```

6. SUBCONSULTAS

- Con Operadores de Existencia de Comparación Cuantificada – con ANY
 - Se evalúa la comparación con cada valor devuelto por la subconsulta.
 - Si alguna de las comparaciones individuales produce el resultado verdadero, el test ANY devuelve el resultado verdadero.

```
SELECT nombre, internacional FROM jugadores
WHERE internacional > ANY
  (SELECT internacional FROM jugadores
   WHERE demarcacion = 'Centrocampista');
```

6. SUBCONSULTAS

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Con Operadores de Existencia de Comparación Cuantificada – EJEMPLO
 - Mostrar el nombre de los jugadores que tienen más internacionalidades que todos los centrocampistas. (ALL)
 - Mostrar el nombre de los jugadores que tienen más internacionalidades que algún centrocampista. (ANY)

6. SUBCONSULTAS

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

- Con Operadores de Existencia de Comparación Cuantificada – EJEMPLO
 - Mostrar el nombre de los jugadores que tienen más internacionalidades que todos los centrocampistas. (ALL)
 - Mostrar el nombre de los jugadores que tienen más internacionalidades que algún centrocampista. (ANY)

```
mysql> SELECT nombre, internacional FROM jugadores
-> WHERE internacional > ANY
-> (SELECT internacional FROM jugadores
-> WHERE demarcacion = 'Centrocampista');
```

nombre	internacional
Iker Casillas	50
Ronaldo	80
Zinedine Zidane	75
Samuel Eto'o	50
Ronaldinho	45

```
mysql> SELECT nombre, internacional FROM jugadores
-> WHERE internacional > ALL
-> (SELECT internacional FROM jugadores
-> WHERE demarcacion = 'Centrocampista');
```

nombre	internacional
Ronaldo	80

6. SUBCONSULTAS

- Consultas anidadas
 - Las subconsultas pueden anidarse de forma que una subconsulta aparece en la cláusula WHERE (por ejemplo) de otra subconsulta que a su vez forma parte de otra consulta principal.
- EJEMPLO

```
SELECT nombre FROM jugadores
WHERE equipo =
  (SELECT nombre FROM equipos
   WHERE nombre =
    (SELECT nombre FROM equipos
     WHERE estadio = 'Santiago Bernabeu'));
```

6. SUBCONSULTAS

- Consultas anidadas - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F.	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar los jugadores que juegan en el equipo con mayor aforo.
-

6. SUBCONSULTAS

- Consultas anidadas - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F.	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar los jugadores que juegan en el equipo con mayor aforo.
 - ¡Hay que estructurar la subconsulta!**
-

6. SUBCONSULTAS

- Consultas anidadas - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F.	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar los jugadores que juegan en el equipo con mayor aforo.
 - Obtener el mayor aforo de todos los estadios
 - $X \leftarrow (\text{SELECT max(aforo) FROM equipos})$
 - Obtener el nombre del estadio
 - $Y \leftarrow \text{SELECT nombre FROM equipos WHERE aforo} = X$
 - Obtener el nombre de los jugadores
 - $\text{SELECT nombre FROM jugadores WHERE equipo} = Y$

6. SUBCONSULTAS

- Consultas anidadas - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F.	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar los jugadores que juegan en un equipo que tiene como estadio el Santiago Bernabeu.
-

6. SUBCONSULTAS

- Consultas anidadas - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F.	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar los jugadores que juegan en un equipo que tiene como estadio el Santiago Bernabeu.

```
SELECT nombre FROM jugadores
WHERE equipo =
  (SELECT nombre FROM equipos
   WHERE nombre =
     (SELECT nombre FROM equipos
      WHERE estadio = 'Santiago Bernabeu'));
```

nombre
Iker Casillas
Ronaldo
Zinedine Zidane

6. SUBCONSULTAS

- Consultas anidadas - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F.	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar el nombre del estadio que tiene el equipo donde juega el jugador con mayor número de internacionalidades.
-

6. SUBCONSULTAS

- Consultas anidadas - EJEMPLO

```
mysql> SELECT * FROM jugadores;
```

id_jugador	nombre	fecha_nac	demarcacion	internacional	equipo
1	Iker Casillas	1980-05-06	Portero	50	Real Madrid
2	Ronaldo	1974-07-07	Delantero	80	Real Madrid
3	Zinedine Zidane	1968-06-06	Centrocampista	75	Real Madrid
4	Samuel Eto'o	1966-03-03	Delantero	50	F.C. Barcelona
5	Ronaldinho	1979-05-05	Centrocampista	45	F.C. Barcelona
6	Deco	1976-03-03	Centrocampista	25	F.C. Barcelona

id_equipo	nombre	estadio	aforo	ano_fundacion	ciudad
1	Real Madrid	Santiago Bernabeu	80000	1950	Madrid
2	F.C. Barcelona	Camp Nou	70000	1948	Barcelona
3	Valencia C.F.	Mestalla	60000	1952	Valencia
4	Atlético de Madrid	Vicente Calderón	55000	1945	Madrid

- Mostrar el nombre del estadio que tiene el equipo donde juega el jugador con mayor número de internacionalidades.

```
SELECT estadio FROM equipos
WHERE nombre =
  (SELECT equipo FROM jugadores
   WHERE internacional =
    (SELECT max(internacional) FROM jugadores));
```

estadio
Santiago Bernabeu

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

- Ficha 3

ACTIVIDAD 3

- Actividad 3 – Consultas sobre NBA



7. CONSULTAS MULTITABLA

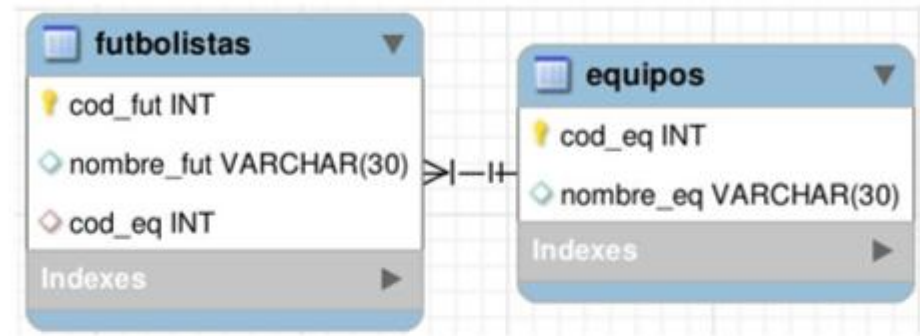
- **Una consulta multitabla es aquella en la que se puede consultar información de más de una tabla.**
 - La diferencia con las consultas sencillas se halla en la cláusula FROM:
 - Se indica más de una tabla
 - Se indica la relación
 - **Hay diferentes tipos de consultas multitabla.**
-

7. CONSULTAS MULTITABLA

- Producto Cartesiano
 - **El producto cartesiano de dos tablas son todas las combinaciones de todas las filas de las dos tablas.**
 - Usando una sentencia SELECT se hace proyectando todos los atributos de ambas tablas.
 - EJEMPLO:
 - `SELECT * FROM equipos, futbolistas;`

7. CONSULTAS MULTITABLA

- Producto Cartesiano
 - EJEMPLO
 - `SELECT * FROM equipos, futbolistas;`



```
mysql> select * from futbolistas;
```

cod_fut	nombre_fut	cod_eq
1	Messi	2
2	CR7	1
3	Valeron	NULL
4	Tana	3

```
mysql> select * from equipos;
```

cod_eq	nombre_eq
1	Real Madrid
2	Barcelona
3	UD Las Palmas
4	Tenerife

7. CONSULTAS MULTITABLA

- Producto Cartesiano
 - La operación genera un conjunto de resultados con todas las combinaciones posibles entre las filas de las dos tablas, y con todas las columnas.
- EJEMPLO
 - `SELECT * FROM equipos, futbolistas;`

```
mysql> SELECT * FROM equipos, futbolistas;
```

cod_eq	nombre_eq	cod_fut	nombre_fut	cod_eq
1	Real Madrid	1	Messi	2
2	Barcelona	1	Messi	2
3	UD Las Palmas	1	Messi	2
4	Tenerife	1	Messi	2
1	Real Madrid	2	CR7	1
2	Barcelona	2	CR7	1
3	UD Las Palmas	2	CR7	1
4	Tenerife	2	CR7	1
1	Real Madrid	3	Valeron	NULL
2	Barcelona	3	Valeron	NULL
3	UD Las Palmas	3	Valeron	NULL
4	Tenerife	3	Valeron	NULL
1	Real Madrid	4	Tana	3
2	Barcelona	4	Tana	3
3	UD Las Palmas	4	Tana	3
4	Tenerife	4	Tana	3

16 rows in set (0,00 sec)

7. CONSULTAS MULTITABLA

- Producto Cartesiano
 - Cambiando el orden de las tablas en FROM cambia el orden al mostrar los datos, pero el resultado es el mismo.
- EJEMPLO
 - `SELECT * FROM futbolistas, equipos;`

```
mysql> SELECT * FROM futbolistas, equipos;
```

cod_fut	nombre_fut	cod_eq	cod_eq	nombre_eq
1	Messi	2	1	Real Madrid
2	CR7	1	1	Real Madrid
3	Valeron	NULL	1	Real Madrid
4	Tana	3	1	Real Madrid
1	Messi	2	2	Barcelona
2	CR7	1	2	Barcelona
3	Valeron	NULL	2	Barcelona
4	Tana	3	2	Barcelona
1	Messi	2	3	UD Las Palmas
2	CR7	1	3	UD Las Palmas
3	Valeron	NULL	3	UD Las Palmas
4	Tana	3	3	UD Las Palmas
1	Messi	2	4	Tenerife
2	CR7	1	4	Tenerife
3	Valeron	NULL	4	Tenerife
4	Tana	3	4	Tenerife

```
16 rows in set (0,00 sec)
```

7. CONSULTAS MULTITABLA

- Producto Cartesiano + Filtro
 - Aparentemente esto no tiene mucha utilidad, sin embargo, si se aplica un filtro al producto cartesiano, es decir, una condición WHERE que escoja solo aquellas filas en las que el campo cod_eq (del jugador) coincida con el cod_eq (del equipo), se obtienen los siguientes interesantes resultados:

```
mysql> SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq
-> FROM equipos, futbolistas
-> WHERE futbolistas.cod_eq=equipos.cod_eq;
```

nombre_fut	nombre_eq
Messi	Barcelona
CR7	Real Madrid
Tana	UD Las Palmas

7. CONSULTAS MULTITABLA

- Producto Cartesiano + Filtro

```
mysql> SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq
-> FROM equipos, futbolistas
-> WHERE equipos.cod_eq=futbolistas.cod_eq;
```

nombre_fut	nombre_eq
Messi	Barcelona
CR7	Real Madrid
Tana	UD Las Palmas

```
mysql> SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq
-> FROM futbolistas, equipos
-> WHERE futbolistas.cod_eq=equipos.cod_eq;
```

nombre_fut	nombre_eq
CR7	Real Madrid
Messi	Barcelona
Tana	UD Las Palmas

- La única diferencia es el orden de presentación de los datos.

```
mysql> SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq
-> FROM futbolistas, equipos
-> WHERE equipos.cod_eq=futbolistas.cod_eq;
```

nombre_fut	nombre_eq
CR7	Real Madrid
Messi	Barcelona
Tana	UD Las Palmas

```
mysql> SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq
-> FROM equipos, futbolistas
-> WHERE futbolistas.cod_eq=equipos.cod_eq;
```

nombre_fut	nombre_eq
Messi	Barcelona
CR7	Real Madrid
Tana	UD Las Palmas

7. CONSULTAS MULTITABLA

- Producto Cartesiano + Filtro
 - Esta operación se llama JOIN de las tablas equipos y jugadores
 - **JOIN = PRODUCTO CARTESIANO + FILTRO**
 - En el siguiente apartado se estudiarán los distintos tipos de JOIN que existen.

7. CONSULTAS MULTITABLA

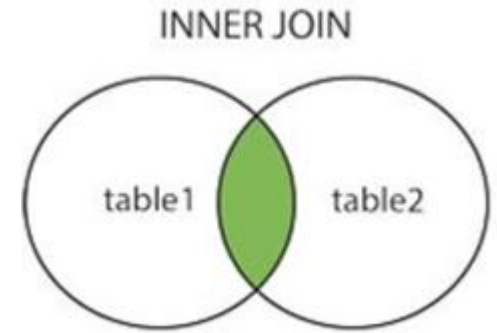
- JOIN
 - Una cláusula JOIN se utiliza para combinar filas a partir de dos o más tablas, **basado en una columna que se encuentra entre ellos.**



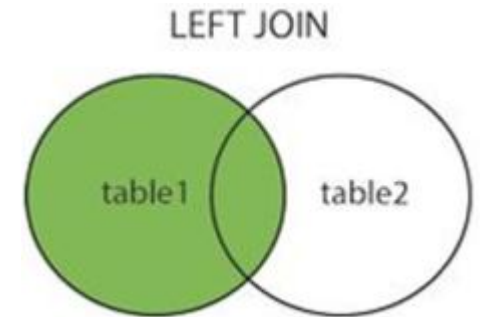
7. CONSULTAS MULTITABLA

- JOIN

- **(INNER) JOIN**: Devuelve los registros que tienen valores coincidentes en ambas tablas.



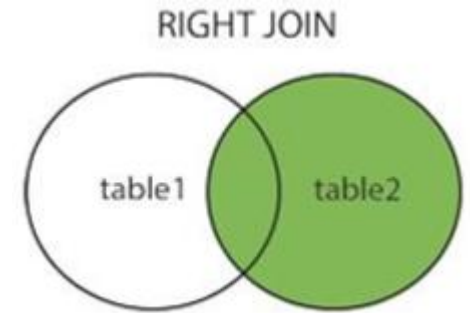
- **LEFT (OUTER) JOIN**: Devuelve todos los registros de la tabla de la izquierda, y los registros coincidentes de la tabla derecha.



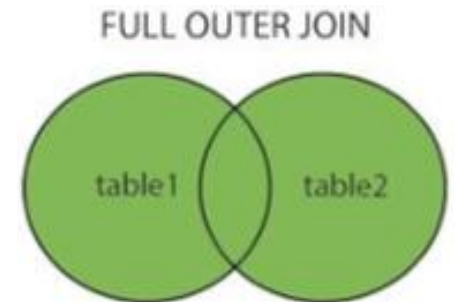
7. CONSULTAS MULTITABLA

- JOIN

- **RIGHT (OUTER) JOIN:** Devuelve todos los registros de la tabla de la derecha, y los registros coincidentes de la tabla izquierda.

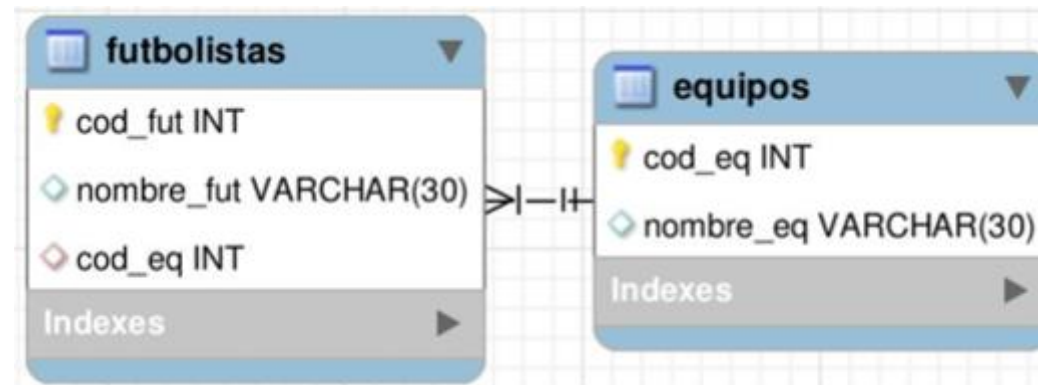


- **FULL (OUTER) JOIN:** Devuelve todos los registros cuando hay una coincidencia cualquiera de las tablas izquierda o hacia la derecha.



7. CONSULTAS MULTITABLA

- JOIN - EJEMPLO



```
mysql> select * from futbolistas;
+----+-----+-----+
| cod_fut | nombre_fut | cod_eq |
+----+-----+-----+
| 1 | Messi | 2 |
| 2 | CR7 | 1 |
| 3 | Valeron | NULL |
| 4 | Tana | 3 |
+----+-----+-----+
```

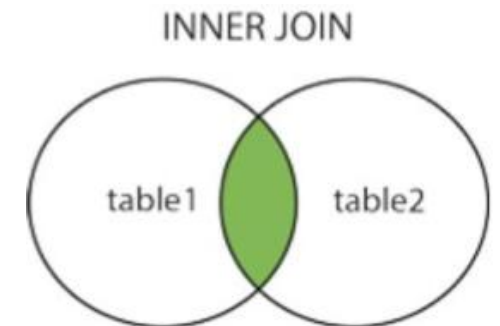
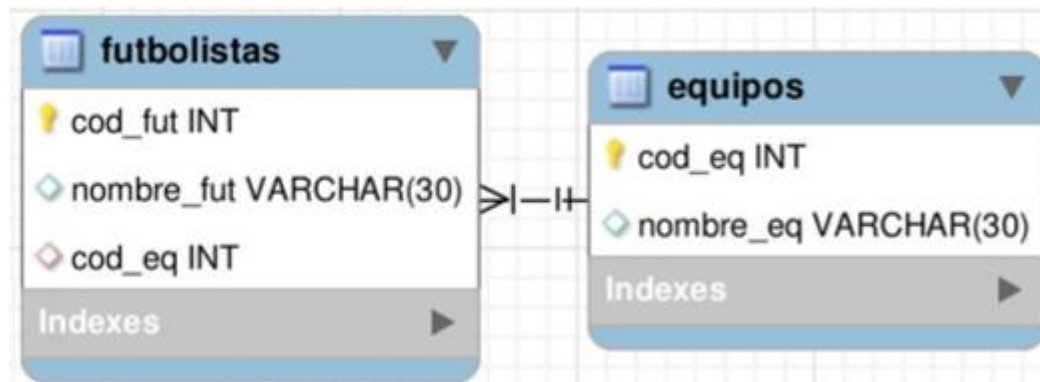
```
mysql> select * from equipos;
+----+-----+
| cod_eq | nombre_eq |
+----+-----+
| 1 | Real Madrid |
| 2 | Barcelona |
| 3 | UD Las Palmas |
| 4 | Tenerife |
+----+-----+
```

7. CONSULTAS MULTITABLA

- JOIN - EJEMPLO

- Se seleccionan todas las filas de ambas tablas siempre que haya una coincidencia entre las columnas.

```
SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq  
FROM futbolistas  
INNER JOIN equipos ON futbolistas.cod_eq = equipos.cod_eq;
```

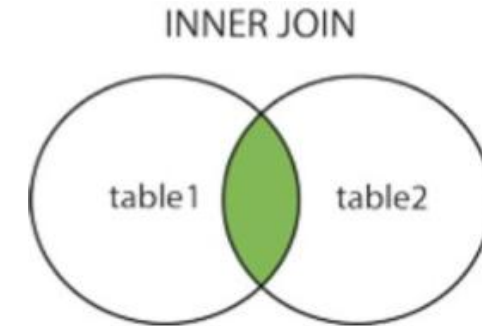


7. CONSULTAS MULTITABLA

- JOIN – EJEMPLO

cod_fut	nombre_fut	cod_eq
1	Messi	2
2	CR7	1
3	Valeron	3
4	Tana	3

cod_eq	nombre_eq
1	Real Madrid
2	Barcelona
3	UD Las Palmas
4	Tenerife

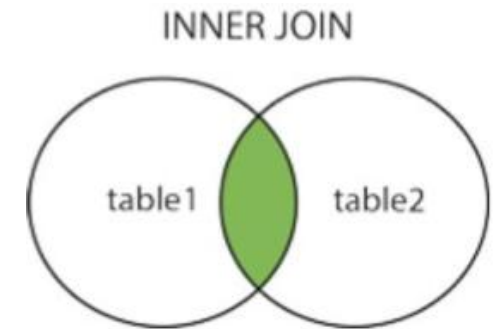


```
SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq  
FROM futbolistas  
INNER JOIN equipos ON futbolistas.cod_eq = equipos.cod_eq;
```

- Resultado consulta.

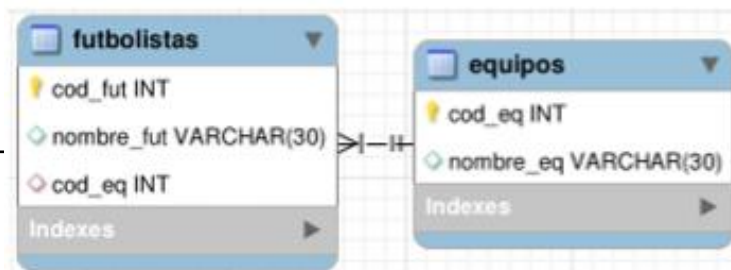
nombre_fut	nombre_eq
CR7	Real Madrid
Messi	Barcelona
Tana	UD Las Palmas

7. CONSULTAS MULTITABLA



- NATURAL JOIN
 - Es una especialización de la INNER JOIN.
 - En este caso se comparan todas las columnas que tengan el mismo nombre en ambas tablas.
 - La tabla resultante contiene sólo una columna por cada par de columnas con el mismo nombre.

```
SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq  
FROM futbolistas NATURAL JOIN equipos;
```



7. CONSULTAS MULTITABLA

- NATURAL JOIN – EJEMPLO

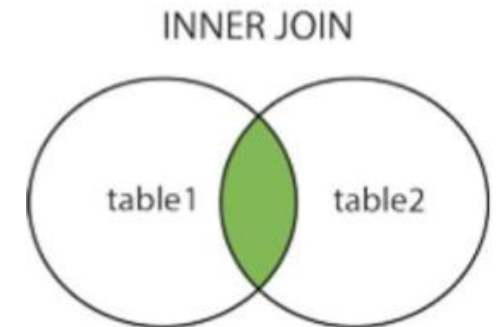
cod_fut	nombre_fut	cod_eq	cod_eq	nombre_eq
1	Messi	2	1	Real Madrid
2	CR7	1	2	Barcelona
3	Valeron	3	3	UD Las Palmas
4	Tana	3	4	Tenerife

```
SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq  
FROM futbolistas NATURAL JOIN equipos;
```

- NATURAL JOIN coge los mismos nombres de campo, en este caso cod_eq.

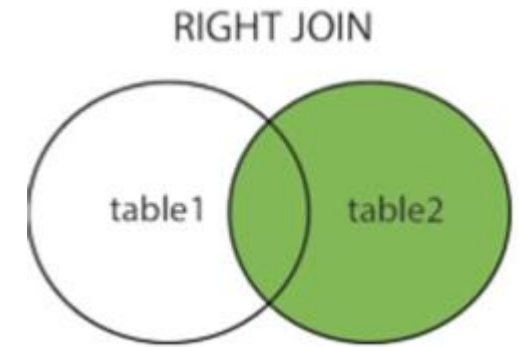
- Resultado consulta.

nombre_fut	nombre_eq
CR7	Real Madrid
Messi	Barcelona
Tana	UD Las Palmas



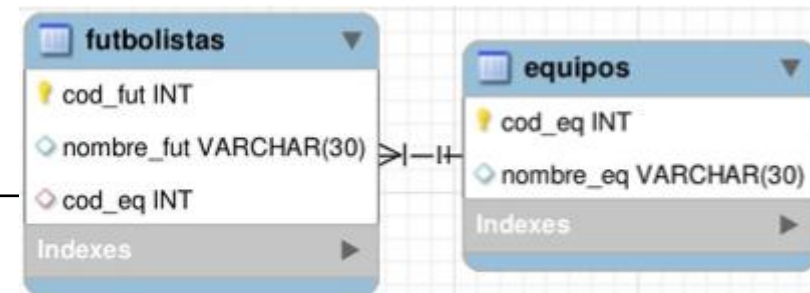
7. CONSULTAS MULTITABLA

- RIGHT JOIN



- Devuelve todos los registros de la tabla derecha (Tabla 2), y los registros coincidentes de la tabla izquierda (tabla 1).
- El resultado es NULL desde el lado izquierdo, cuando no hay ninguna coincidencia.

```
SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq  
FROM futbolistas  
RIGHT JOIN equipos ON futbolistas.cod_eq = equipos.cod_eq;
```



7. CONSULTAS MULTITABLA

- RIGHT JOIN – EJEMPLO

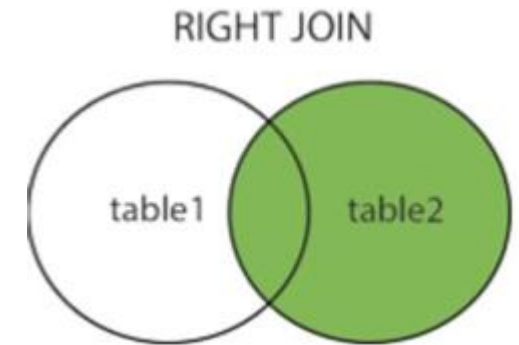
cod_fut	nombre_fut	cod_eq
1	Messi	2
2	CR7	1
3	Valeron	NULL
4	Tana	3

cod_eq	nombre_eq
1	Real Madrid
2	Barcelona
3	UD Las Palmas
4	Tenerife

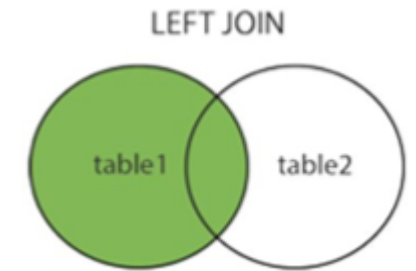
```
SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq  
FROM futbolistas  
RIGHT JOIN equipos ON futbolistas.cod_eq = equipos.cod_eq;
```

- Resultado Consulta.

nombre_fut	nombre_eq
Messi	Barcelona
CR7	Real Madrid
Tana	UD Las Palmas
NULL	Tenerife

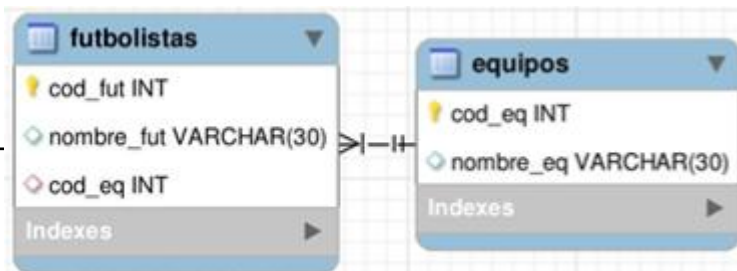


7. CONSULTAS MULTITABLA



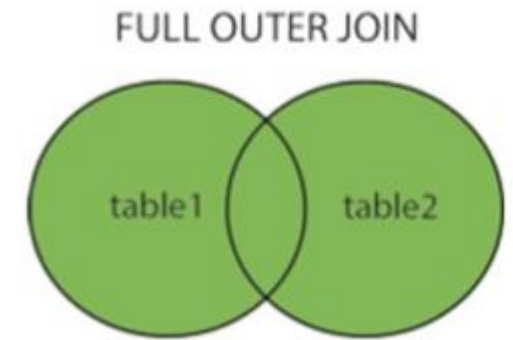
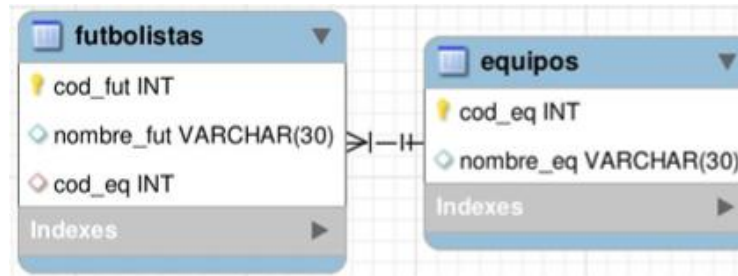
- LEFT JOIN
 - Devuelve todos los registros de la tabla izquierda (Tabla 1), y los registros coincidentes de la tabla derecha (Tabla 2).
 - El resultado es NULL desde la banda derecha, si no hay ninguna coincidencia.

```
SELECT futbolistas.nombre_fut, equipos.nombre_eq  
FROM futbolistas  
LEFT JOIN equipos ON futbolistas.cod_eq = equipos.cod_eq;
```



7. CONSULTAS MULTITABLA

- FULL JOIN



- Devuelve todos los registros de la tabla izquierda (Tabla 1) y tabla derecha (Tabla 2) aunque no haya coincidencia.
 - El resultado es NULL tanto desde la tabla derecha como izquierda, si no hay ninguna coincidencia.
-

7. CONSULTAS MULTITABLA

- UNION
 - Este operador se utiliza para combinar el conjunto de resultados de dos o más instrucciones SELECT.
 - Cada instrucción SELECT dentro de la unión debe tener el mismo número de columnas
 - Las columnas también deben tener tipos de datos similares
 - Las columnas de cada instrucción SELECT también deben estar en el mismo orden
 - `SELECT nombre_fut FROM futbolistas UNION SELECT nombre_eq FROM equipos;`



nombre_fut
Messi
CR7
Valeron
Tana
Real Madrid
Barcelona
UD Las Palmas
Tenerife

7. CONSULTAS MULTITABLA

- UNION ALL
 - Igual que el operador UNION pero permite valores duplicados si los encuentra.

```
SELECT City FROM customers
UNION
SELECT City FROM suppliers
ORDER BY City;
```

#	City
9	Bend
10	Bergamo
11	Berlin
12	Bern
13	Boise
14	Boston

```
SELECT City FROM customers
UNION ALL
SELECT City FROM suppliers
ORDER BY City;
```

#	City
9	Bend
10	Bergamo
11	Berlin
12	Berlin
13	Bern
14	Boise

7. CONSULTAS MULTITABLA

- CONSULTA TOTAL
 - Todos los tipos de consulta que hemos visto se pueden utilizar en una misma consulta:

```
SELECT jugadores.Nombre, estadisticas.Rebotes_por_partido
FROM estadisticas INNER JOIN jugadores
ON estadisticas.jugador= jugadores.codigo
WHERE estadisticas.jugador IN
    (SELECT codigo FROM jugadores
     WHERE Nombre equipo IN
        (SELECT Nombre FROM equipos
         WHERE Ciudad = 'Los Angeles'))
AND temporada='07/08'
ORDER BY estadisticas.Rebotes_por_partido DESC;
```

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

- Ficha 4

ACTIVIDAD 4

- Actividad 4 – Consultas sobre NBA

